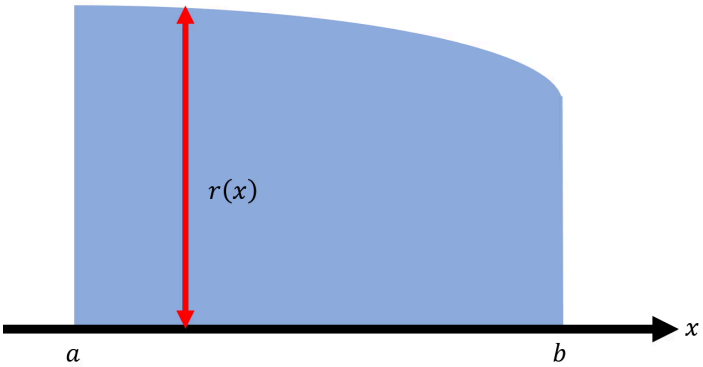
24726번 - 미적분학 입문하기 2 성공 스페셜 저지

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	552	307	253	64.051%

문제



연세대학교 1학년 이공계생들은 "미분적분학과벡터해석", 또는 "공학수학"을 배우게 된다. 해당 과목에서 회전체의 부피에 대한 내용을 배운다. 닫힌 구간 $[a, b]$에서의 함수 $r(x)$를 x축을 기준으로 회전시켰을 때 나오는 회전체의 부피는 $\pi \int_a^b \{r(x)\}^2 dx$로 구할 수 있다.

주어진 제 1사분면에 있는 삼각형을 x축과 y축을 기준으로 각각 회전시켰을 때 나오는 두 회전체의 부피를 위의 공식을 참고해서 구해보자.

입력

첫 번째 줄에 음이 아닌 정수 x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3가 주어진다. (x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)은 삼각형의 각 꼭짓점 좌표를 의미한다. 세 점이 한 직선 위에 있지 않다. $(0 \le x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3 \le 10\,000)$

출력

주어진 삼각형을 x축으로 회전시켰을 때 나오는 회전체의 부피와 y축으로 회전시켰을 때 나오는 회전체의 부피를 공백을 사이에 두고 출력한다. 절대/상대 오차는 10^{-6}까지 허용한다.

예제 입력 1 복사

```
0 0 0 1 1 0
```

예제 출력 1 복사

```
1.047197551 1.047197551
```

두 회전체 모두 밑면의 반지름이 1, 높이가 1인 원뿔 모양으로, 부피는 $\pi/3$이 된다.

예제 입력 2 복사

```
1 6 2 4 3 5
```

예제 출력 2 복사

```
47.123889803 18.849555921
```

출처

University (/category/5) > 연세대학교 (/category/334) > 2022 연세대학교 신학기맞이 프로그래밍 경진대회 (/category/detail/3068) D번

- 문제를 만든 사람: lky7674 (/user/lky7674)
- 문제를 검수한 사람: chogahui05 (/user/chogahui05), clifter0122 (/user/clifter0122), gumgood (/user/gumgood), Juno (/user/Juno), klm03025 (/user/klm03025), pom0319 (/user/pom0319), standingbell (/user/standingbell), tony9402 (/user/tony9402), ystaeyoon113 (/user/ystaeyoon113)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 기하학 (/problem/tag/100)
- 미적분학 (/problem/tag/111)

메모